



YFWorking 产品使用说明书

企业咨询项目与开发的 AI 工作台

产品名称	YFWorking（企业咨询项目与开发的 AI 工作台）
适用版本	2.2.0
更新日期	2026-08-07
运行平台	Windows 10 / 11（64 位）

V2.2.0 • 2026-08-07

新远方数据

目 录

1. 产品概述	1
2. 系统要求与安装	2
3. 界面总览	4
4. 快速上手	7
5. 功能详解	7
6. 设置详解	25
7. 快捷键一览	32
8. 常见问题 (FAQ)	32
9. 附录	33
1.1 产品简介	1
1.2 核心特性	1
1.3 适用场景	1
2.1 系统要求	2
2.2 安装步骤	2
3.1 主界面布局	4
3.2 顶栏	5
3.3 侧边栏	6
3.4 状态栏	6
4.1 新建对话	7
4.2 选择工作目录	7
4.3 发送消息	7
5.1 对话管理（侧边栏「对话」标签页）	7
5.2 聊天交互（输入框）	9
5.3 文件浏览器（侧边栏「文件」标签页）	11
5.4 工作树（侧边栏「工作树」标签页）	13
5.5 历史（侧边栏「历史」标签页）	15
5.6 智能体（侧边栏「智能体」标签页）	17

5.7 技能管理（侧边栏「技能」标签页）	19
5.8 终端	21
5.9 搜索	21
5.10 命令面板	22
5.11 权限控制	23
5.12 桌面宠物「嘉嘉」	24
5.13 主题	24
6.1 通用	25
6.2 模型设置	26
6.3 技能	29
6.4 桌面宠物	30
6.5 关于	31
9.1 端口与配置	33
9.3 技能清单与使用说明	33

1. 产品概述

1.1 产品简介

YFWorking 是一款面向**企业咨询项目与软件开发**的 AI 桌面工作台。它将 AI 编码助手的能力与企业咨询业务场景深度结合，覆盖**申报材料整理、核心表格生成、审计核对、系统诊断**等典型工作流，帮助咨询顾问、项目申报人员与开发者在桌面端一站式完成 AI 驱动的复杂任务。

YFWorking 基于 Electron 构建，采用本地桥接服务连接模型 API，开箱即用，无需手动配置命令行环境。

1.2 核心特性

- **AI 对话工作台**：工作目录绑定、附件/图片/语音输入、流式输出、斜杠命令、技能一键调用、消息撤销重做。
- **企业申报场景能力**：内置高新申报（RD/PS/IP/TOAI 核心表格）、审计核对、材料整理等专业智能体与全套技能包。
- **多模型供应商**：内置 DeepSeek、MiniMax 预设，支持添加任意 Anthropic 兼容 API 供应商，并提供连通性测试。
- **技能体系**：技能包安装/卸载/更新、常用技能收藏、技能文件夹分类、自动经验捕获。
- **文件与开发能力**：文件浏览器、内嵌文件查看器（多标签）、多标签终端、Git 工作树、代码审查与提交。
- **桌面宠物「嘉嘉」**：像素机器人实时联动任务状态，支持大小调节与随机气泡。
- **个性化**：四套主题、中英双语界面、托盘后台运行、通知时机可选。

1.3 适用场景

- **高新技术企业认定申报**：材料整理、RD/PS/IP/TOAI 核心表格生成、研发费用/高新收入专项审计报告核对。
 - **企业资质申报**：科技型中小企业、专精特新、瞪羚、独角兽、单项冠军等资质申报。
 - **企业文档处理**：Word / Excel / PPT / PDF 的生成、排版与格式转换。
 - **网页信息处理**：政策文件抓取、申报系统表单填充、企业公开信息核验。
 - **通用软件开发**：项目规划、代码编写、代码审查、Git 工作树管理等。
-

2. 系统要求与安装

2.1 系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 / 11 (64 位)
内存	建议 4 GB 及以上
磁盘空间	安装约需 500 MB (含内置 Python 运行时与技能包)
网络	需可访问模型 API 服务 (默认供应商 DeepSeek / MiniMax)

2.2 安装步骤

1. 运行安装包 `YFWorking Setup 2.2.0.exe`。
2. 按向导选择安装目录 (默认安装到当前用户目录, 无需管理员权限, 可自定义路径)。
3. 安装完成后自动启动应用, 并同时**在桌面与开始菜单**生成「YFWorking」快捷方式。
4. 首次启动进入欢迎页, 可从快捷场景开始使用。



图 1 欢迎页 / 开始使用界面，展示六个快捷场景卡片：「整理高新技术企业申报材料」「生成 RD/PS/IP 核心表格」「核对研发费用专项审计报告」「分析磁盘空间和系统性能」「帮我规划并搭建这个项目」「查看并安装内置技能」。

便携版说明：项目还提供免安装的调试便携版（`release/YFWorking/`），可直接运行，详情见项目 `BUILD.md`。

3. 界面总览

3.1 主界面布局

主界面自上而下分为五个区域：

区域	说明
顶栏	应用 Logo、侧边栏开关、当前对话标题、搜索 / 命令面板 / 主题 / 设置按钮、窗口控制按钮
侧边栏	六个标签页：对话、文件、工作树、历史、智能体、技能
聊天区	消息流（思考 / 工具调用 / 代码块等）与底部输入框
查看区	内嵌文件查看器面板（可开合，显示在聊天区下方，只读浏览文件内容）
状态栏	连接状态、当前模型、后台任务、Token 用量、权限模式

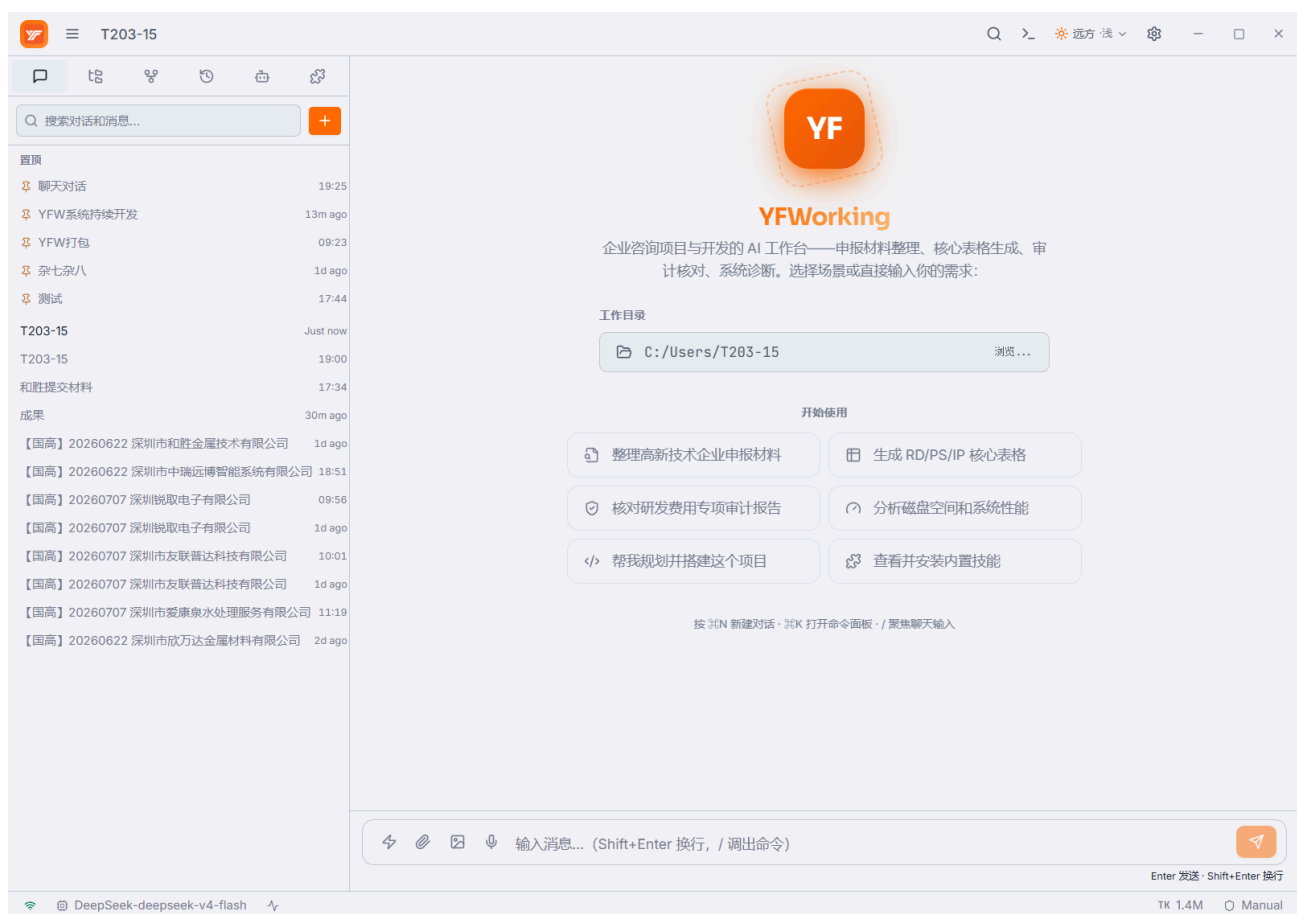


图 2 主界面总览——完整窗口截图，包含顶栏、展开的侧边栏（对话标签页）、空白欢迎对话区、底部输入框与状态栏。

3.2 顶栏

- 左侧：应用 Logo 与侧边栏开关按钮（**Ctrl+B**）。
- 中部：当前对话标题。
- 右侧（从左到右）：
 - 搜索按钮（**Ctrl+Shift+F**）
 - 命令面板按钮（**Ctrl+K**）
 - 主题切换下拉（四套主题缩略预览）
 - 设置按钮（**Ctrl+,**）
 - 窗口最小化 / 最大化 / 关闭按钮

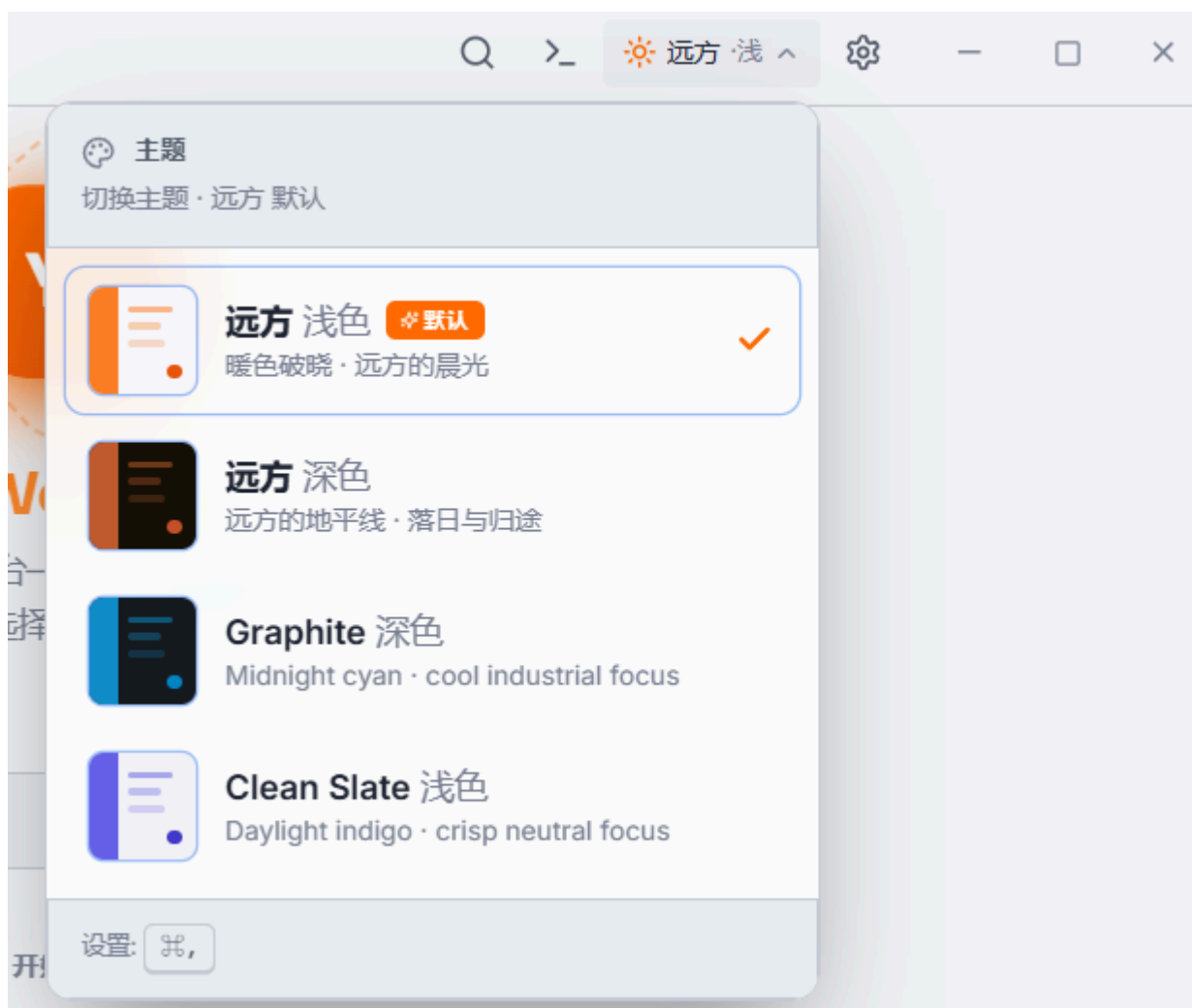


图 3 顶栏右侧工具区，展开「主题切换」下拉菜单，展示四套主题缩略预览。

3.3 侧边栏

侧边栏顶部为六个标签页（图标从左到右）：

1. **对话** — 会话列表、搜索、新建、置顶/重命名/删除、拖拽排序
2. **文件** — 资源管理器，浏览项目与磁盘文件
3. **工作树** — Git Worktree 管理
4. **历史** — 历史会话回顾
5. **智能体** — 专业智能体与内置智能体
6. **技能** — 技能包管理

各标签页的详细说明与截图见 [第 5 章](#)。

3.4 状态栏

- **左侧：**连接状态（已连接 / 已断开）、当前模型标识（例如 `DeepSeek-deepseek-chat`）。

- **右侧：**后台任务数、累计 Token 用量（自动以 K/M 缩写显示）、权限模式（**Auto** 自动批准 / **Manual** 手动确认）。

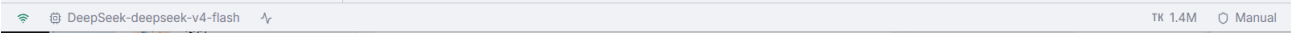


图 4 状态栏特写，显示「已连接」、模型标识、Token 用量与权限模式。

4. 快速上手

4.1 新建对话

- 点击侧边栏「新建对话」按钮（+），或按 **Ctrl+N**。
- 新对话会展示欢迎页，提供 6 个快捷场景建议，点击即可直接开始：
 1. 整理高新技术企业申报材料
 2. 生成 RD/PS/IP 核心表格
 3. 核对研发费用专项审计报告
 4. 分析磁盘空间和系统性能
 5. 帮我规划并搭建这个项目
 6. 查看并安装内置技能

4.2 选择工作目录

- 每个对话可绑定一个**工作目录**，AI 将基于该目录执行文件读写与命令，方便针对具体项目工作。
- 按 **/** 键可快速聚焦输入框。

4.3 发送消息

1. 在输入框输入自然语言需求。
2. 按 **Enter** 发送，**Shift+Enter** 换行。
3. 响应以流式输出；输出过程中按钮变为「停止」，也可按 **Esc** 中断。
4. 支持附加文件、图片、语音输入，以及拖拽 / 粘贴文件（详见 5.2）。

5. 功能详解

5.1 对话管理（侧边栏「对话」标签页）

- **新建：**顶部 + 按钮或 **Ctrl+N**。
- **搜索：**列表顶部搜索框按标题过滤会话。
- **右键菜单：**右键会话项弹出操作菜单——重命名、置顶 / 取消置顶、添加标签、删除。
- **拖拽排序：**拖动会话项可调整先后顺序。
- **状态指示：**正在流式输出的会话显示旋转动画与「执行中」，并显示相对更新时间。
- **置顶分组：**被置顶的会话固定在列表顶部。

T203-15

搜索对话和消息...

置顶

聊天对话19:25

YFW系统持续开发13m ago

YFW打包09:23

杂七杂八1d ago

测试17:44

T203-15

Just now

T203-15

19:00

和胜提交材料

17:34

成果

30m ago

【国高】20260622 深圳市和胜金属技术有限公司

1d ago

【国高】20260622 深圳市中瑞远博智能系统有限公司

18:51

【国高】20260707 深圳锐取电子有限公司

09:56

【国高】20260707 深圳锐取电子有限公司

1d ago

【国高】20260707 深圳市友联普达科技有限公司

10:01

【国高】20260707 深圳市友联普达科技有限公司

1d ago

【国高】20260707 深圳市爱康泉水处理服务有限公司

11:19

【国高】20260622 深圳市欣万达金属材料有限公司

2d ago

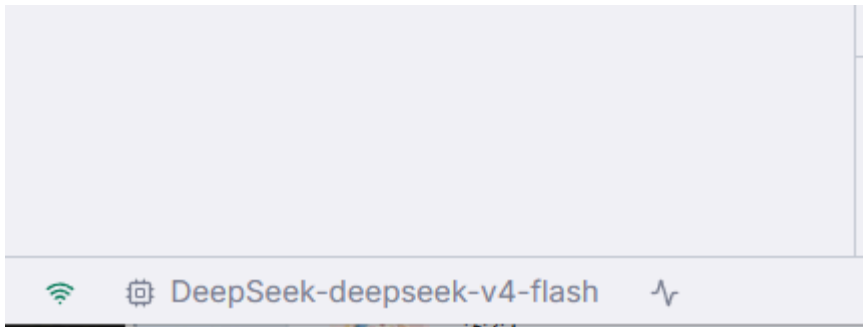


图 5 侧边栏-对话标签页，展示会话列表（含置顶分组、搜索框、新建按钮），并展开一个会话的右键上下文菜单。

5.2 聊天交互（输入框）

输入框从左到右提供以下工具：

图标	功能	说明
闪电	技能选择	选择收藏的常用技能，发送时自动注入技能启动指令；输入框上方显示技能徽章，可取消
回形针	附加文件	文本/代码等常见格式内联读取，或引用文件绝对路径
图片	附加图片	支持 jpg / png / gif / webp / bmp / svg 等
麦克风	语音输入	基于 Web Speech API 的语音转文字，支持中英文，再次点击停止录音

其他交互能力：

- **拖拽与粘贴：** 将文件直接拖入输入框，或从剪贴板粘贴图片 / 文件。
- **斜杠命令菜单：** 输入 `/` 自动弹出命令菜单（内置命令 + 已安装技能），`↑/↓` 选择、`Enter` 或 `Tab` 补全。
- **撤销 / 重做：** 输入框内 `Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`。
- **附件预览：** 已添加的附件以标签形式显示在输入框上方，可单个移除。

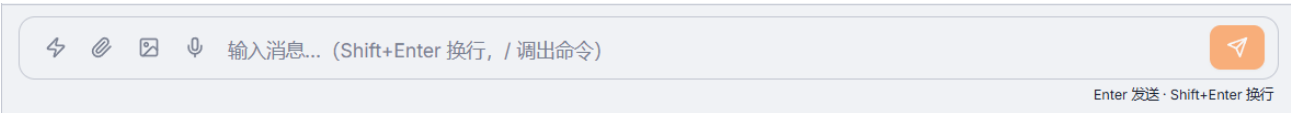


图 6 输入框，展示已选技能徽章、多个附件预览标签、语音输入激活状态。

内置斜杠命令：

命令	说明	命令	说明
<code>/help</code>	显示帮助	<code>/model</code>	切换模型
<code>/clear</code>	清空对话	<code>/theme</code>	更换主题
<code>/compact</code>	压缩对话上下文	<code>/review</code>	审查代码变更
<code>/config</code>	打开设置	<code>/commit</code>	生成提交信息
<code>/cost</code>	查看使用费用	<code>/agents</code>	管理智能体
<code>/doctor</code>	运行系统诊断	<code>/mcp</code>	MCP 服务器管理
<code>/export</code>	导出对话	<code>/memory</code>	打开记忆文件
<code>/init</code>	初始化项目配置		

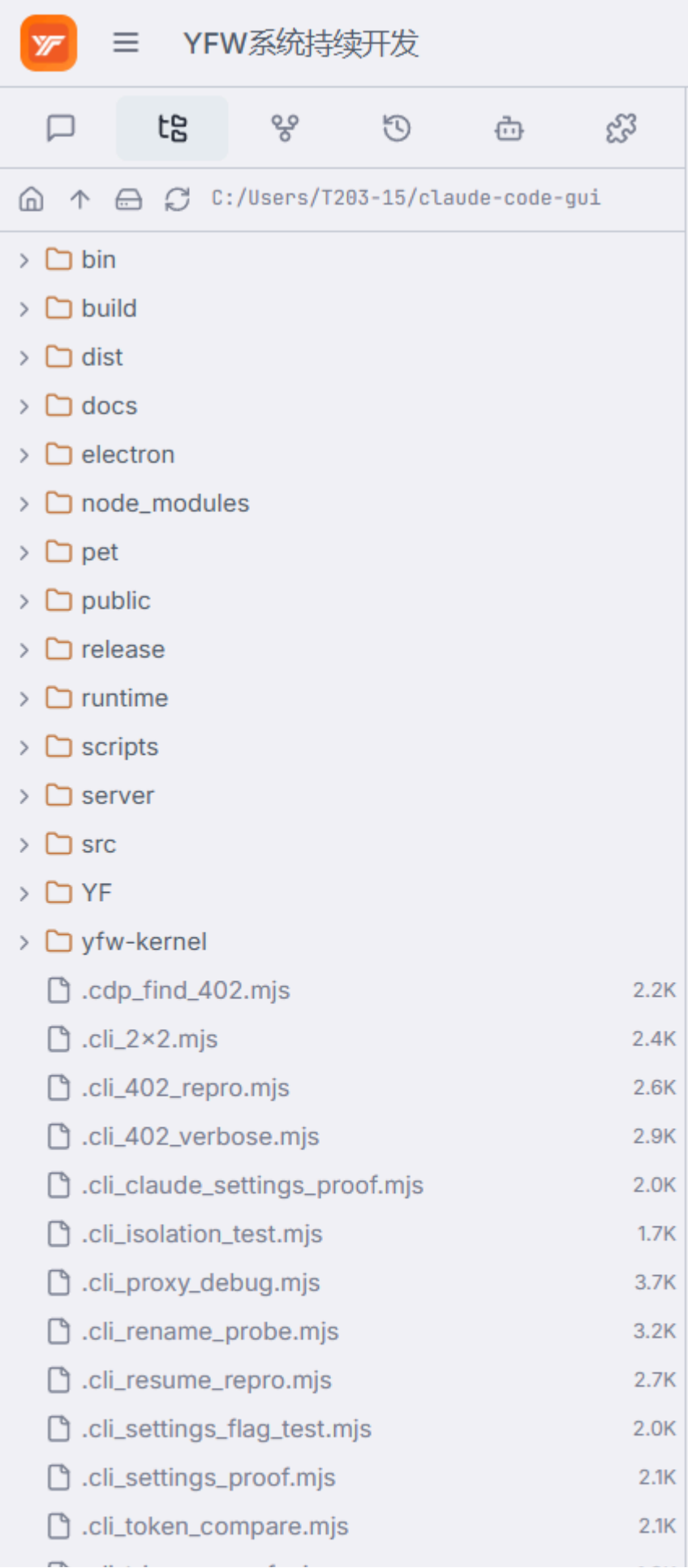
消息内容：助手回复支持 Markdown 渲染（代码块一键复制 / 展开）、思考过程（Thinking）与工具调用（工具）折叠卡片、表格渲染；消息底部显示字符数，命令执行结果显示退出码；用户消息支持复制、重新生成、编辑、删除。



图 7 聊天对话示例，包含用户消息、助手回复（含代码块）、思考过程卡片、工具调用与执行结果。

5.3 文件浏览器（侧边栏「文件」标签页）

- **顶部操作：**返回上级目录、主目录、此电脑（驱动器列表）、刷新。
- **文件操作（悬停或右键）：**预览、附加到对话、在查看器中打开、复制路径、在资源管理器中打开。
- **支持的预览格式：**`.docx`、`.xlsx`、`.xls`；`.doc`、`.ppt`、`.pptx` 为旧版 Office 格式无法预览，会弹出提示说明。
- 文件可**附加到当前对话**，或在**内嵌文件查看器**中打开（多标签、只读浏览，随时关闭标签）。



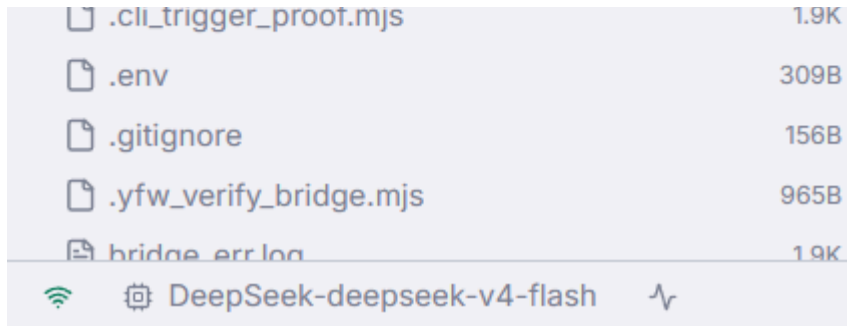


图 8 侧边栏-文件标签页，目录树浏览，展示文件操作菜单。

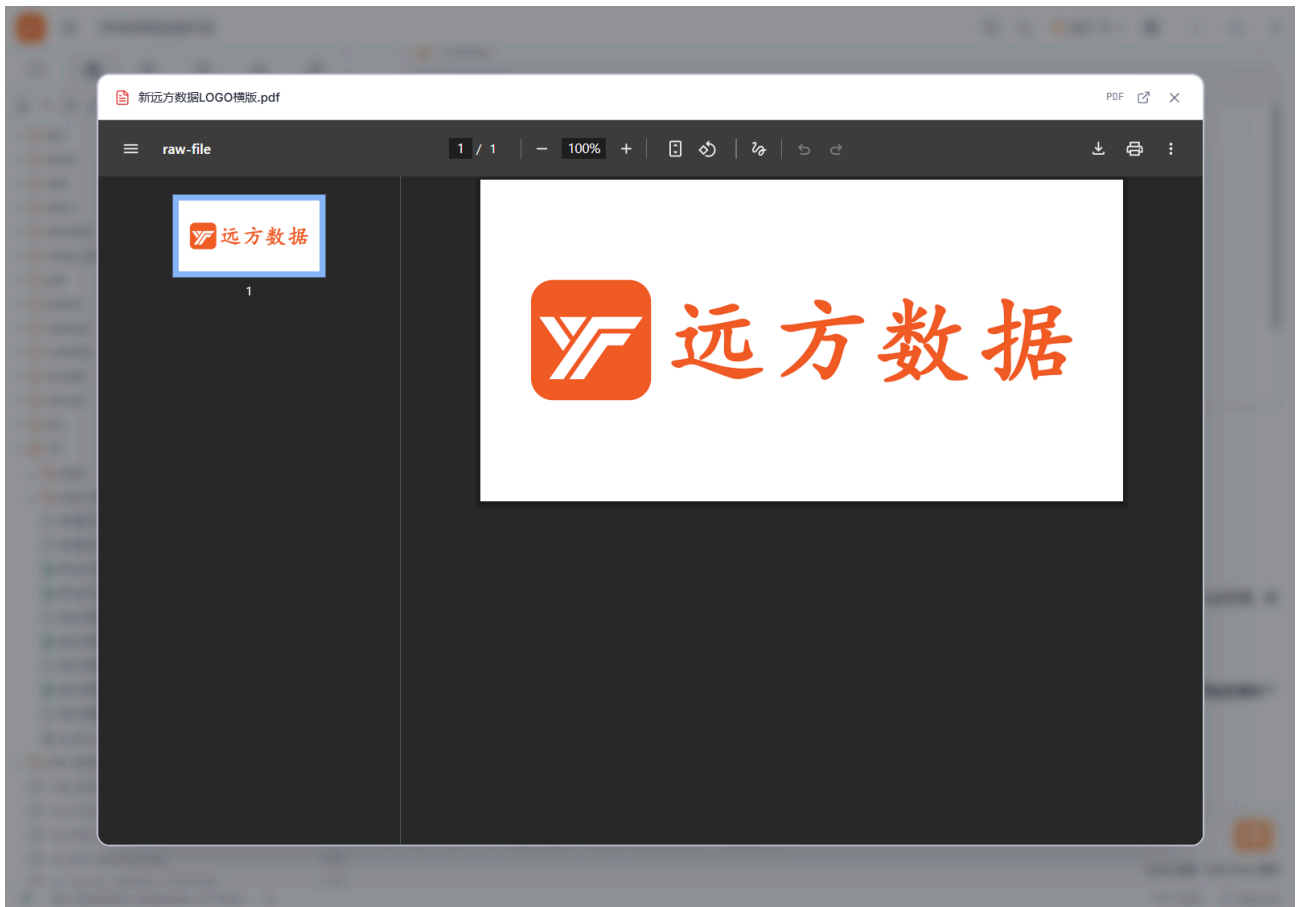
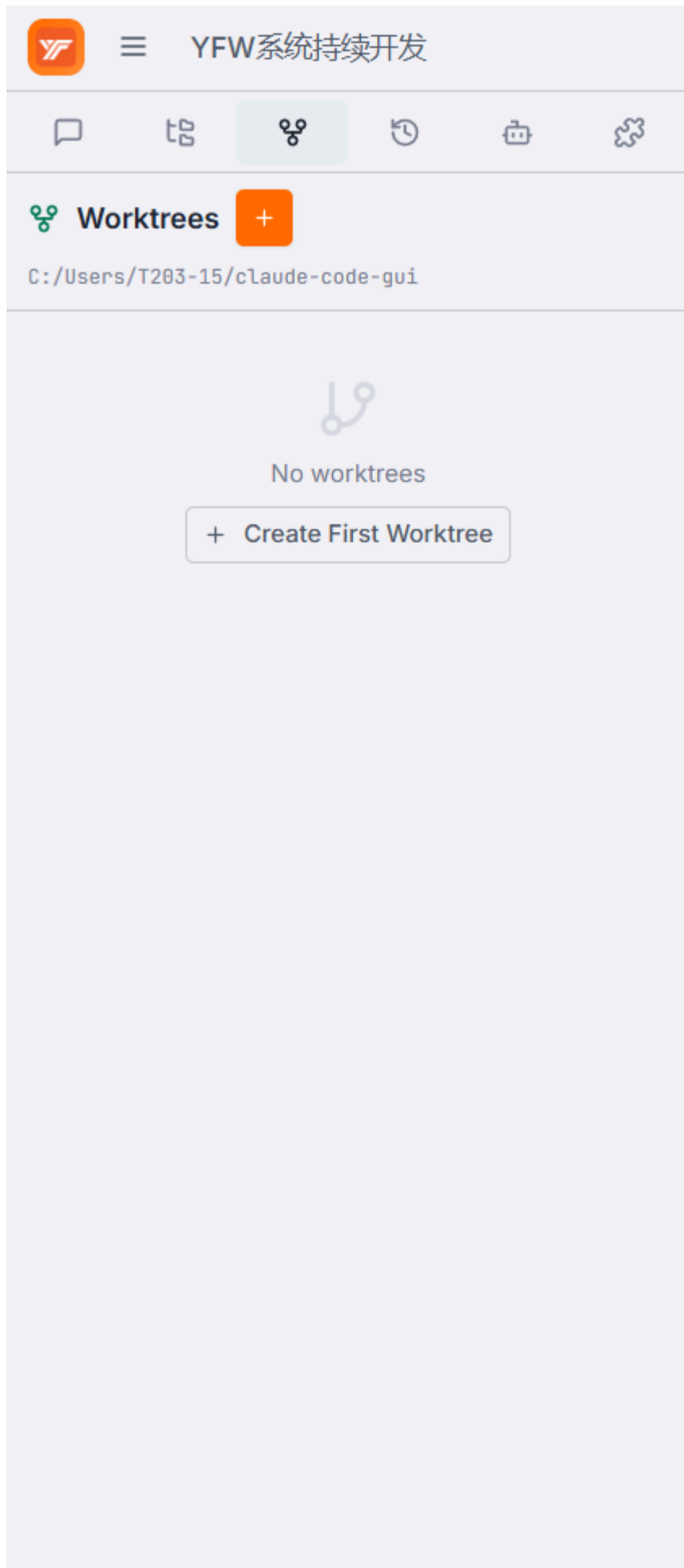


图 9 内嵌文件查看器，底部面板展开，多个文件标签与文件内容只读显示。

5.4 工作树（侧边栏「工作树」标签页）

- 输入分支 / 引用与目标路径，创建新的 Git Worktree 工作树。
- 列表展示每个工作树的分支名、路径与关联会话数。
- 支持打开对应会话、移除工作树。
- 需在 Git 仓库目录下使用。



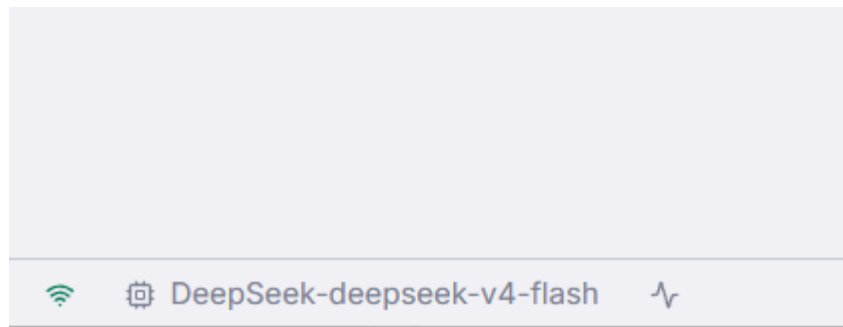


图 10 侧边栏-工作树标签页，展示工作树列表与创建表单。

5.5 历史（侧边栏「历史」标签页）

- 按会话展示历史消息摘要与 Token 用量等信息，方便回顾此前工作。

成果

成果

20 20 87,337 tokens 20 轮

54m ago 28,433 tok

用这个目录下的：D:\Projects\【国高】20260622 深圳市和胜金属技术有限公司\系...

找到了！系统回传目录有证书**中文正本**： - `深圳市和胜金属技术有限公司-质量管理体系-中文正...

59m ago

质量管理体系证书放原件再压会不会好些，主要是在同等大小的页面下，能看清最好

好的思路——先找"原件"（更高清的证书扫描/图片），对比当前 447x632px 版本能否提升清晰度...

22:06 101 tok

PS01有点不清楚，质量管理体系证书页面有点太小了，产品说明可以找找原文件

我检查PS01证书页尺寸与产品说明书原文件情况。检查源提交版证书页尺寸、压缩逻辑与说明书源文...

21:06 26 tok

执行技能 gxtz-precision-refiner。首选使用 Read 工具读取 "C:/Users/T203-...

我先按技能流程诊断现状。技能已读取，先查看当前 PS材料中各页面的类别构成，并确认是否有检测...

19:27 374 tok

上传前须规范好文件名，文件名应以"产品（服务）编号_产品（服务）名称"的形式来命名...

大小限制已明确：**≤4MB、单个PDF、未加密、文件名 PS编号_产品名称**。开始执行。分类结果...

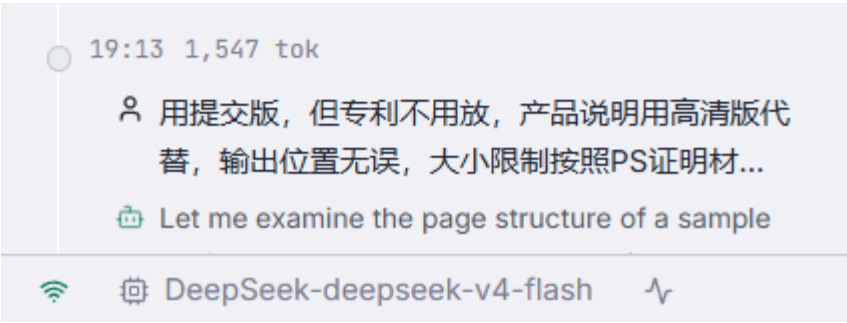


图 11 侧边栏-历史标签页，历史会话摘要列表。

5.6 智能体（侧边栏「智能体」标签页）

专业智能体（面向企业咨询场景）：

智能体	职责
材料撰写专家	撰写研发立项报告、管理制度、成果转化等申报材料，专业正式、数据可溯源
表格处理专家	RD/PS/知识产权/科技人员/TOAI 等核心表格生成，严格遵循模板零误差
审计核对专员	研发费用 / 高新收入专审报告核对，多维度一致性校验
申报打包工程师	申报材料扫描排序、合并压缩、命名合规校验，生成最终上传包
资料收集专员	企业信息调查、收资清单生成与资料完备性检查
经验沉淀助手	项目经验沉淀、跨会话知识汇聚，驱动技能持续迭代

内置智能体（通用开发）：

智能体	职责
YFWorking	通用任务智能体（General-purpose agent）
Explore	只读搜索智能体，广度并行搜索
General Purpose	多步任务执行与代码搜索
Plan	软件架构师，设计实施方案



≡

YFW系统持续开发







 **Agents**

11 active

+

添加



专业 AGENT

 **材料撰写专家**

professional

撰写研发立项报告、管理制度、成果转化等申报材料，专业正式、

 **表格处理专家**

professional

RDPS/知识产权/科技人员/TOAI 等核心表格生成，严格遵循模板要

 **审计核对专员**

professional

研发费用/高新收入专审报告核对，多维度一致性校验

 **申报打包工程师**

professional

申报材料扫描排序、合并压缩、命名合规校验，生成最终上传包

 **资料收集专员**

professional

企业信息调查、收资清单生成与资料完备性检查

 **经验沉淀助手**

professional

项目经验沉淀、跨会话知识汇聚，驱动技能持续迭代

内置 AGENT

 **YFWorking**

builtin

General-purpose agent for any software task

 **Explore**

builtin

Read-only search agent for broad fan-out searches

 **General Purpose**

builtin

Multi-step task execution and code search

 **Plan**

builtin

Software architect for designing implementation plans

 **Statusline Setup**

builtin

Configures the status line setting

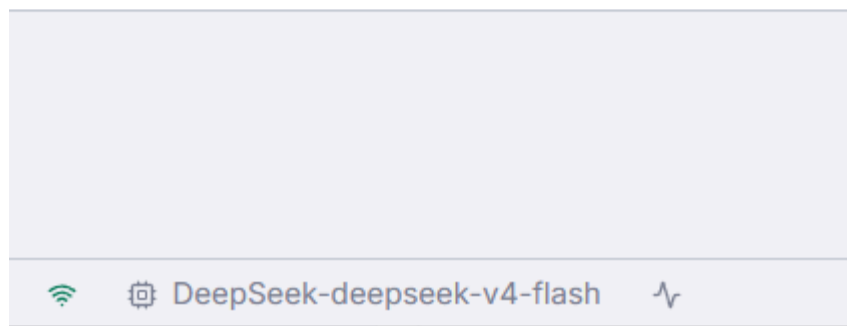


图 12 侧边栏-智能体标签页，专业智能体与内置智能体列表。

5.7 技能管理（侧边栏「技能」标签页）

技能面板提供完整的技能包管理能力：

- **搜索：**按名称/描述过滤技能。
- **文件夹分类：**默认 Working / Coding 两个分组，可新建、重命名、删除自定义文件夹，并可将技能归入指定文件夹。
- **常用技能：**点击星标 ★ 收藏（最多 10 个），收藏后可在输入框的技能选择器中快速选用。
- **技能卡片信息：**名称、版本、描述、触发词、来源（内置 / 手动安装）。
- **操作按钮：**
- **快速运行：**自动生成技能执行指令并发送到对话。
- **插入：**在输入框插入 `/技能名 命令`。
- **安装 / 卸载 / 更新：**选择含 `SKILL.md` 的技能包目录或 `.yfskill` 文件进行安装。
- **详情：**查看技能说明、附属脚本与模板文件。

内置技能按业务领域划分：`gxtz-*`（高企申报）、`yfwdoc-*`（企业文档）、`yfwweb-*`（网页处理）、`yfwx-*`（行业资质申报）等。



≡

YFW系统持续开发



 Skills 60

 Examples

 Install

 Search skills...

★ 常用技能

 **yfwweb-verify** 1.0.0 ★

企业公开信息核验：通过天眼查/企查查/国家企业信用信息公示系统等公开平台自动查询企业工商信息，与申报材料...

 **gxtz-file-compressor** 1.0.0 ★

申报材料文件压缩技能。当用户需要压缩PDF/图片以满足申报系统大小要求时调用。v1.0.0初始版本：五级递进压缩...

 **gxtz-precision-refiner** 1.0.0 ★

高新资料全覆盖核对精修技能，精准手术刀式修复。接受用户自然语言描述的问题点，通过诊断→定位→方案→确认...

 **using-superpowers** ★

Use when starting any conversation - establishes how to find and use skills, requiring skill invocation before...

 WORKING (39)

 **gxtz-achievement-materials** 1.38.0

高新技术企业认定科技成果转化证明材料整理，确保成果与IP、RD、PS关联正确。当用户提到科技成果转化、成果...

 **gxtz-audit-verification** 1.10.0

高新专审报告核对技能：核对事务所出具的专审报告（研发费用专审+高新收入专审）与企业核心表格的一致性。5维...

 **gxtz-contract-review** 1.1.0

技术合同认定登记合同评估审查技能。对客户提供的技术合同草稿件进行合规评估，基于《技术合同认定登记管理办...

 **gxtz-core-tables** 1.40.1

高新技术企业认定核心表格统筹 — 协调RD表/PS表/IP表/TOAI汇总表的生成与交叉校验。v1.40.0新增：模板内...



图 13 侧边栏-技能标签页，展示技能列表、常用技能分组与文件夹分类。

5.8 终端

- 按 **Ctrl+J** 开合底部终端面板。
- 支持多标签终端：新建终端、关闭终端、清空输出。
- 与应用任务联动，可查看任务执行输出。

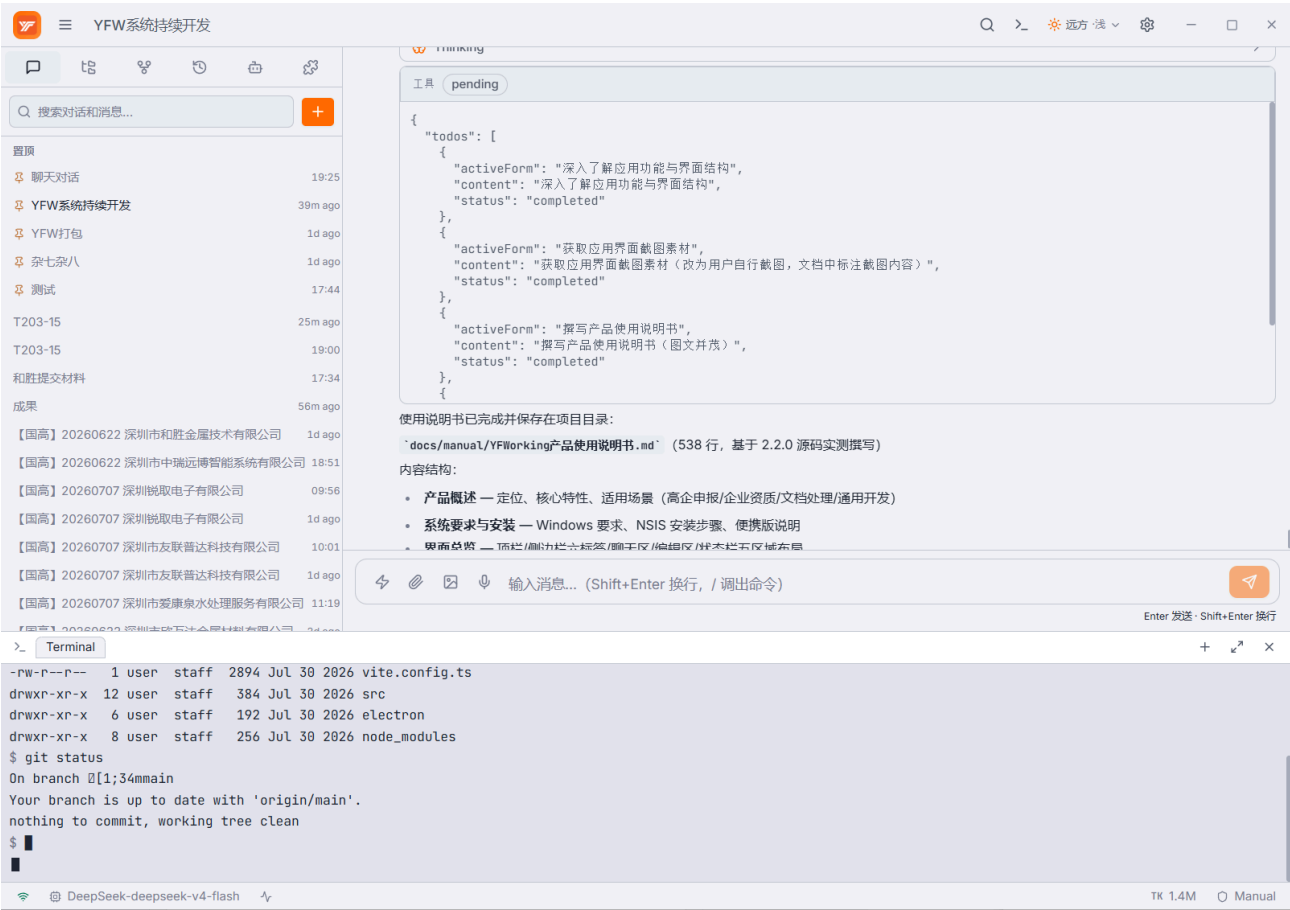


图 14 终端面板，底部展开状态，展示多标签页与命令输出。

5.9 搜索

- 按 **Ctrl+Shift+F** 打开搜索对话框。
- 可检索所有对话与消息的内容，点击结果跳转到对应会话。

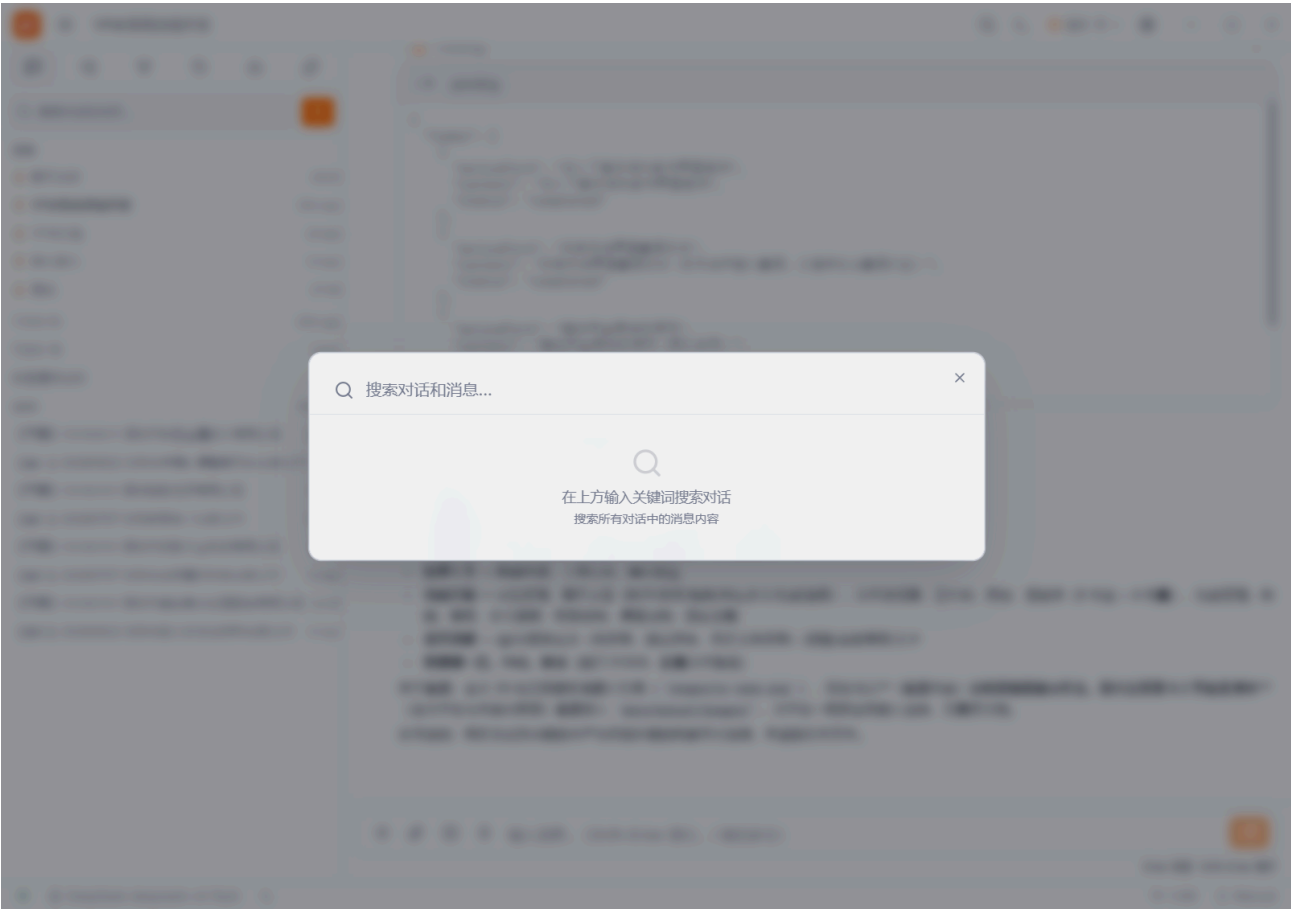


图 15 搜索对话框，输入关键词后的搜索结果列表。

5.10 命令面板

- 按 **Ctrl+K**（或 **Ctrl+Shift+P**）打开。
- 按类别组织命令：对话、视图、导航、主题、帮助、文件、工具。
- 常用命令一览：

命令	说明
新建对话	开始新的对话
切换侧边栏	显示或隐藏侧边栏
打开设置	配置应用程序
切换主题	循环切换全部主题
键盘快捷键	查看快捷键帮助
聚焦输入框	跳转到消息输入框
导出对话	导出为 Markdown
对话历史 / 浏览文件	打开对应面板

命令	说明
切换终端	显示或隐藏终端
运行诊断	检查系统配置
分享对话	创建分享链接
调试控制台	打开开发者工具
记忆文件	编辑项目记忆文件

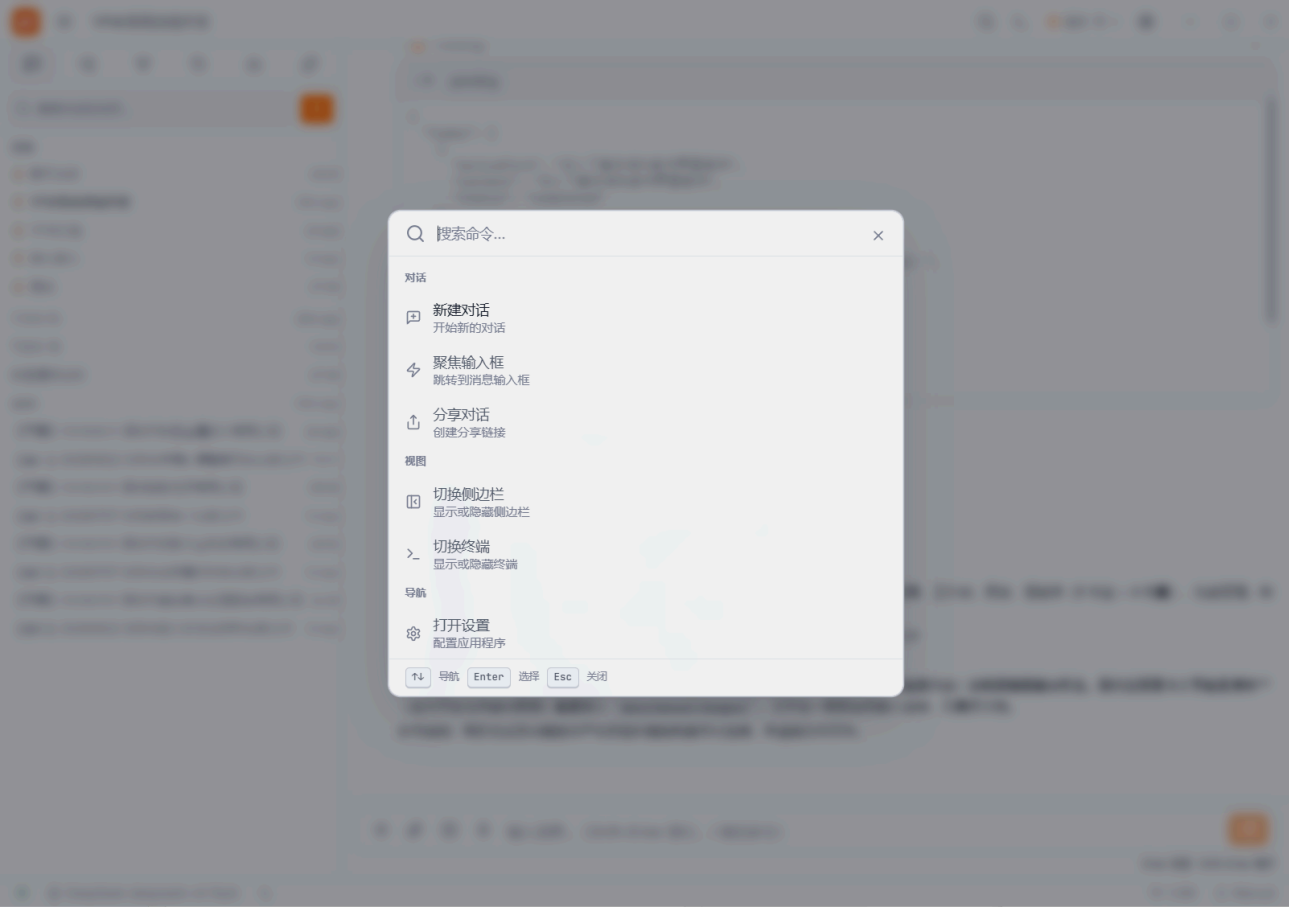


图 16 命令面板，展示命令搜索与分类。

5.11 权限控制

- 当 AI 请求读取 / 写入文件、执行命令、网页搜索时，会弹出权限请求对话框。
- 可对本次请求选择：允许 / 拒绝 / 始终允许。
- 状态栏右下角显示当前权限模式：**Auto**（自动批准） / **Manual**（手动确认）。

提示：在「自动批准（Auto）」模式下，常见的文件读写与命令执行会自动放行，权限对话框仅在需要额外确认的场景才会出现。

5.12 桌面宠物「嘉嘉」

- 在「设置 → 桌面宠物」中启用后，桌面显示像素机器人嘉嘉。
- 与应用任务**实时联动**：任务执行 / 完成时宠物有对应表现；应用最小化到托盘后仍会联动。
- 可调节**大小**（25% - 200%）与**随机气泡**（空闲时弹出气泡语）。
- 由独立 Python 进程驱动，关闭主窗口后仍可运行。



图 17 桌面宠物嘉嘉，桌面角落的像素机器人（含气泡）。

5.13 主题

四套主题可在顶栏下拉或「设置 → 通用」中切换：

主题	风格
远方 • 浅色（默认）	暖色朝霞、羊皮纸质感
远方 • 深色	落日余晖深色风格
Graphite • 深夜靛蓝	石墨 + 靛蓝
Clean Slate • 日光靛蓝	干净简洁、日光靛蓝

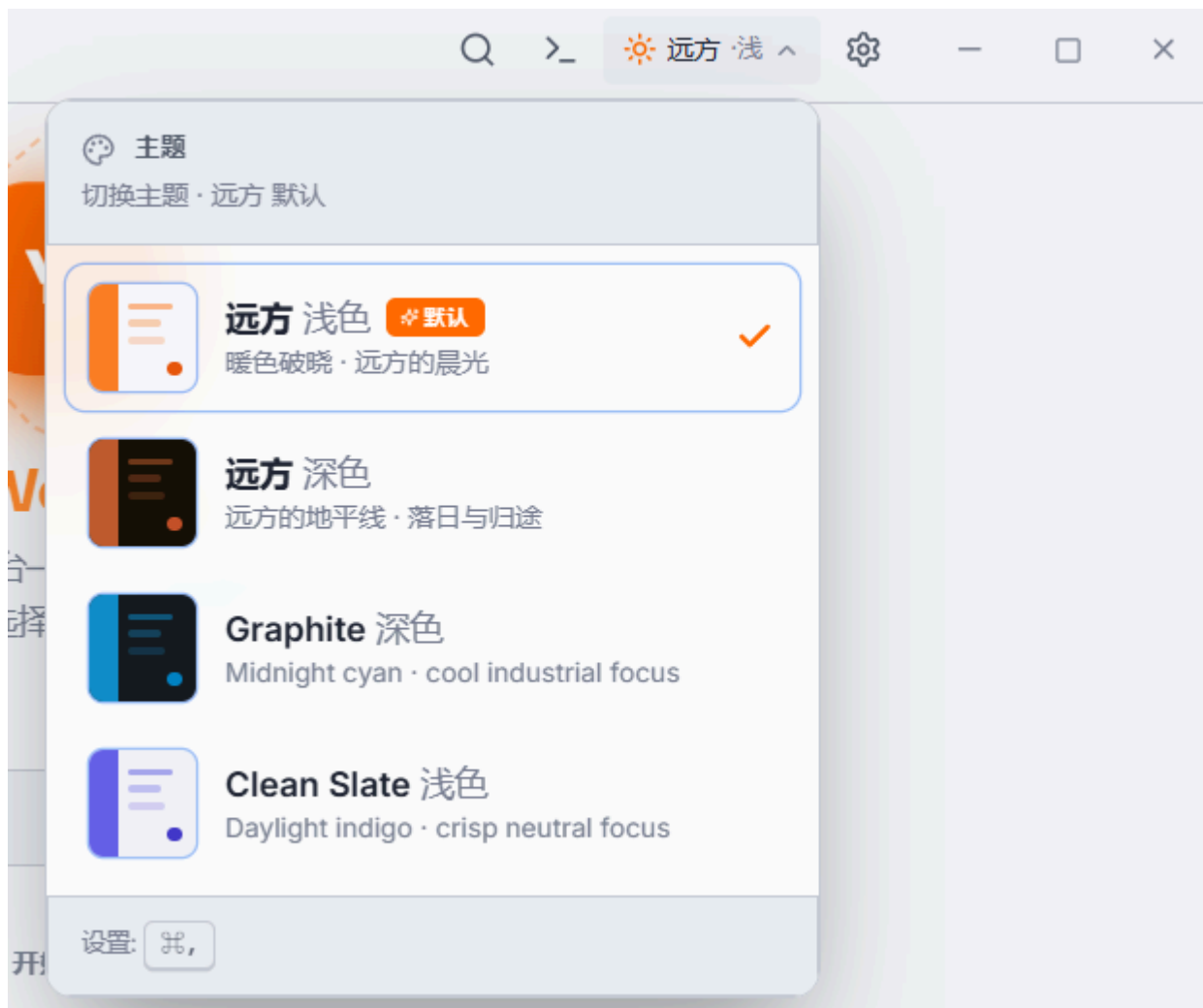


图 18 主题切换下拉菜单，四套主题缩略预览（复用 `02-header-theme.png`，无需单独截图）。

6. 设置详解

打开方式：顶栏齿轮按钮，或按 **Ctrl+,**。设置窗口左侧导航分为五个部分。

6.1 通用

- **语言：**简体中文 / English（即时切换界面语言）。
- **主题：**四套主题卡片预览，点击即切换。
- **外观：**字体大小 12 - 20 px。
- **后台与通知：**
 - **关闭时最小化到托盘：**启用后点击关闭按钮将隐藏到系统托盘，应用在后台继续运行任务。
 - **任务完成通知时机：**后台才通知 / 始终通知。

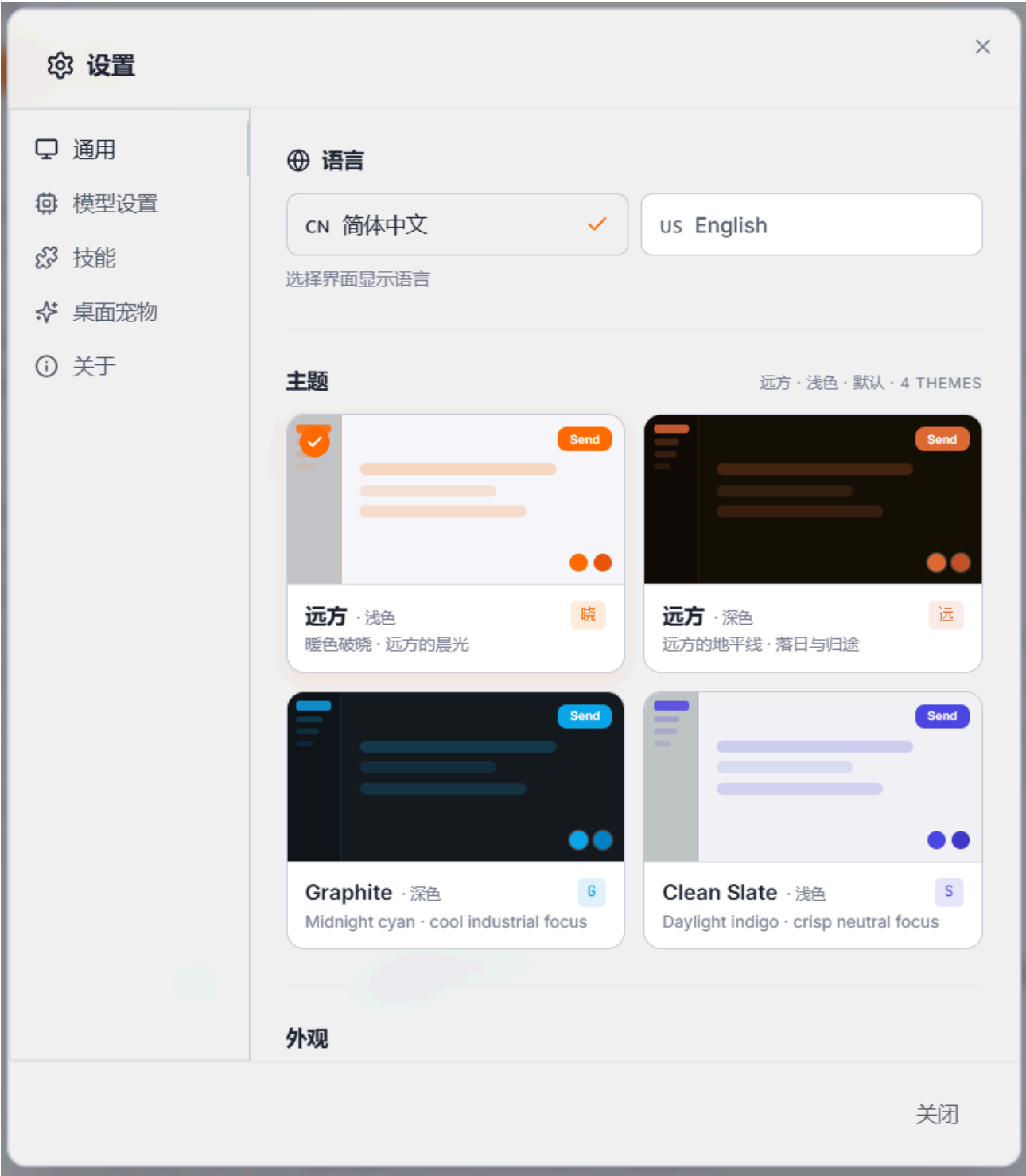


图 19 设置-通用，语言选择、主题卡片、字体大小与托盘通知选项。

6.2 模型设置

- **当前供应商：**下拉选择生效的模型供应商（内置 DeepSeek / MiniMax 预设，或自定义供应商）。
- **供应商配置（折叠面板）：**
- **供应商名称（内置预设不可修改）**

- API 端点
- 认证令牌（安全存储，输入框以密码形式展示）
- 主模型（会话使用）
- 子代理模型（子任务使用）
- **高级设置**（折叠面板）：
 - 推理深度：low / medium / high / max
 - 上下文窗口：模型最大上下文长度（tokens）
 - **添加自定义供应商**：填写名称、API 端点、可用模型列表（逗号分隔），支持任意 Anthropic 兼容 API。
 - **删除供应商**：仅自定义供应商可删除，删除时一并移除 API 密钥。
 - **测试连接**：校验 API 可达性与密钥有效性（成功 / 不可达 / 密钥无效等提示）。
 - **保存**：保存配置，保存后自动在后台校验连通性。

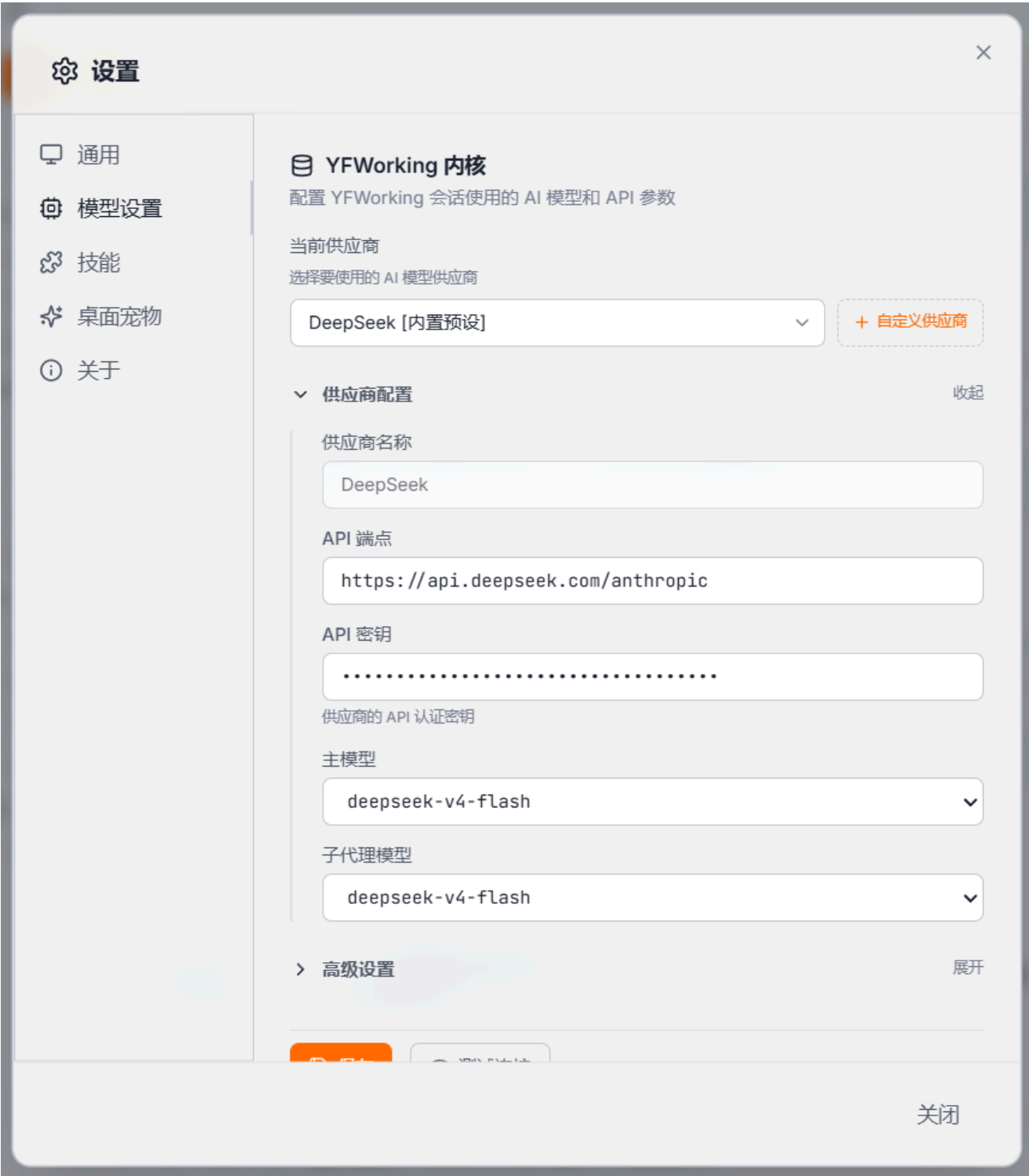


图 20 设置-模型设置，供应商下拉、供应商配置表单、「测试连接」与「保存」按钮。

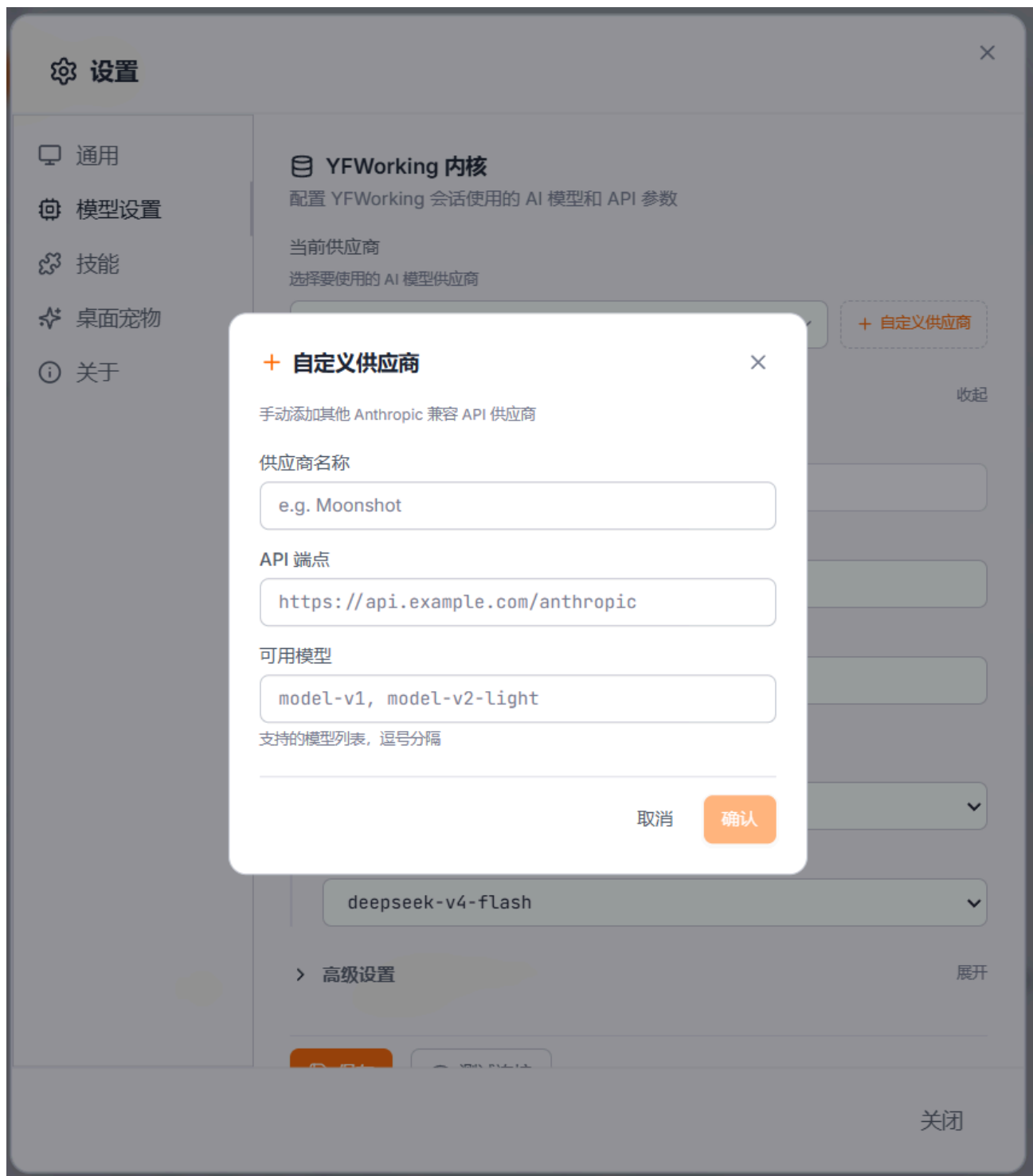


图 21 添加自定义供应商对话框，名称、API 端点、模型列表输入。

6.3 技能

- 技能目录：技能包安装位置（只读显示，可点击刷新）。
- 自动捕获经验：会话结束时自动汇总工作经验和技能反馈。
- 已安装技能：显示已安装技能数量，并提示在侧边栏「技能」标签页管理安装与卸载。



图 22 设置-技能，技能目录、自动捕获经验开关与已安装技能统计。

6.4 桌面宠物

- 启用桌面宠物：开关。
- 宠物大小：滑块 25% - 200%。
- 随机气泡：开关（空闲时随机弹出气泡语）。



图 23 设置-桌面宠物，启用开关、大小滑块与随机气泡开关。

6.5 关于

- 版本号（当前为 2.2.0）
- Bridge 连接状态（已连接 / 已断开）
- CLI Session 当前会话模型

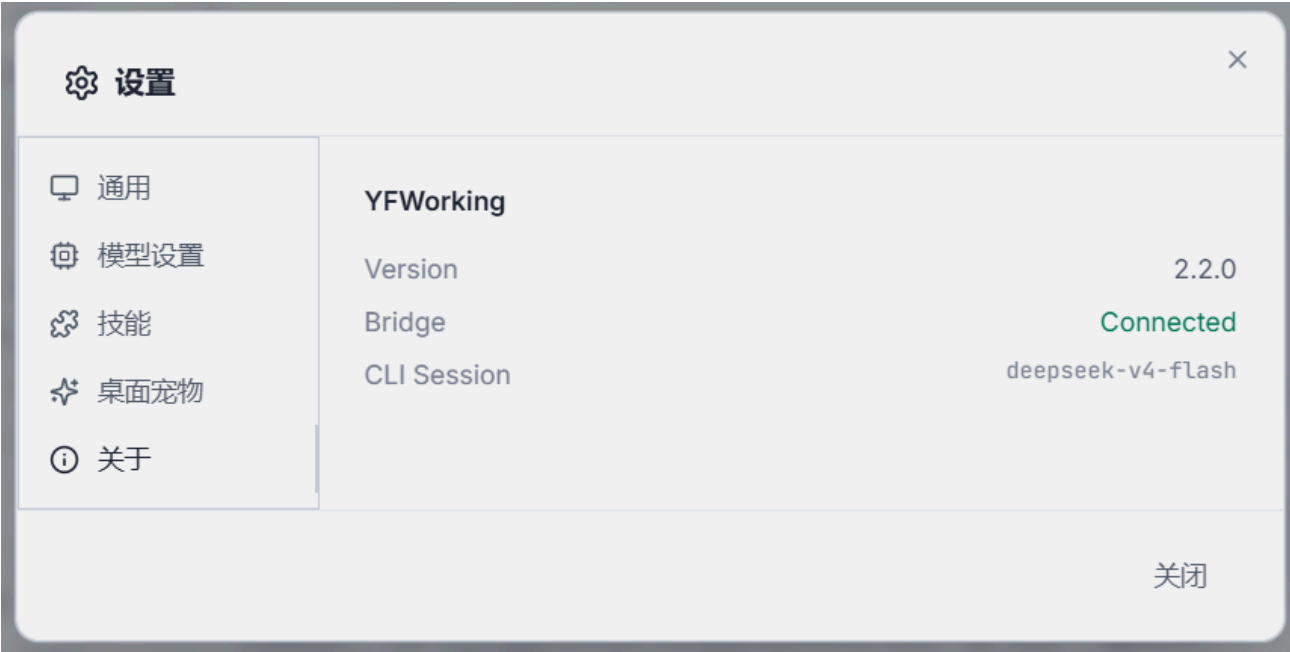


图 24 设置-关于，版本号、桥接状态与会话模型。

7. 快捷键一览

Windows 下  等价于 `Ctrl`。

快捷键	功能
<code>Ctrl+K</code> / <code>Ctrl+Shift+P</code>	打开命令面板
<code>Ctrl+,</code>	打开设置
<code>Ctrl+N</code>	新建对话
<code>Ctrl+B</code>	切换侧边栏
<code>Ctrl+J</code>	切换终端
<code>Ctrl+Shift+F</code>	搜索对话与消息
<code>/</code>	聚焦聊天输入框
<code>?</code>	快捷键帮助
<code>Enter</code>	发送消息
<code>Shift+Enter</code>	换行
<code>Ctrl+Z</code> / <code>Ctrl+Y</code>	输入框内撤销 / 重做
<code>Esc</code>	停止流式输出
<code>↑</code> / <code>↓</code> + <code>Enter</code> （斜杠菜单）	选择并补全命令

提示：在任意界面按 `?` 可随时打开快捷键帮助。

8. 常见问题（FAQ）

问题	解答
启动后没有窗口？	检查 51309 端口是否被占用；可通过环境变量 <code>YFW_BRIDGE_PORT</code> 修改端口后重启应用
提示 <code>listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:3099</code> ？	旧版本默认端口处于 Windows WinNAT 预留段（3095-3194）被封锁，请使用 51309 端口的版本
无法连接模型 API？	在「设置 → 模型设置」点击「测试连接」；确认 API 端点与密钥填写正确

问题	解答
<code>.doc</code> / <code>.ppt</code> / <code>.pptx</code> 文件无法预览？	这些是旧版 Office 格式，暂不支持预览，请转换为 <code>.docx</code> / <code>.xlsx</code> 后再预览
桌面出现两个同名「YFWorking」快捷方式？	便携版与安装版快捷方式同名但指向不同，删除不需要的那个即可
点击关闭后任务仍在运行？	已启用「关闭时最小化到托盘」，应用在后台继续执行任务，可从托盘图标恢复
模型配置修改后不生效？	在「设置 → 模型设置」点击「保存」并等待「配置已保存」提示

9. 附录

9.1 端口与配置

- 桥接服务器端口：默认 `51309`，由环境变量 `YFW_BRIDGE_PORT` 控制（设置后重启应用生效）。
- 模型配置文件：`~/.yfworking/settings.json`（CLI 与桌面端共享）。
- 技能默认目录：`~/.yfworking/skills`。

9.3 技能清单与使用说明

9.3.1 技能的调用方式

方式	操作	适用场景
自然语言触发	直接在对话中描述需求，例如「整理高新技术企业申报材料」「核对专审报告」「压缩申报材料 PDF」	不确定用哪个技能时，最推荐
斜杠命令	在输入框输入 <code>/</code> 弹出命令菜单，选择对应技能（如 <code>/gxtz-rd-report</code> ），回车补全	明确知道技能名称时
技能面板运行	侧边栏「技能」标签页点击技能卡片的 快速运行 （自动发送执行指令）或 插入 （填入 <code>/技能名</code> 到输入框）	浏览技能时直接使用

提示： - 在技能面板点击 ★ 可将技能收藏为**常用技能**（最多 10 个），之后可在输入框左侧闪电图标中快速选择，发送时自动注入技能启动指令。 - 技能按业务领域划分为 Working / Coding 等文件夹分组，可在面板中自定义文件夹归类。

9.3.2 技能清单

A. 高新技术企业认定申报 (gxtz-*)

技能	版本	用途说明
<code>gxtz-core-tables</code>	1.40.1	核心表格统筹总入口：协调 RD / PS / IP / TOAI 表的生成与交叉校验
<code>gxtz-rd-tables</code>	1.40.1	RD 研发项目汇总表生成（项目概况/预算/人员/进度/验收）
<code>gxtz-ps-tables</code>	1.40.1	PS 高新产品（服务）明细表生成（规格/收入占比/证明材料）
<code>gxtz-ip-tables</code>	1.40.1	IP 知识产权表生成（专利/软著/授权状态/与 PS 关联）
<code>gxtz-toai-tables</code>	1.40.1	TOAI 汇总表生成（四表联动汇总、产品/研发费用占比）
<code>gxtz-rd-report</code>	1.34.0	研发立项报告撰写
<code>gxtz-ps-materials</code>	1.33.0	高新产品（服务）证明材料整理（技术说明、合同发票）
<code>gxtz-ip-materials</code>	1.25.0	知识产权证明材料整理（专利证书、软著、状态证明等）
<code>gxtz-achievement-materials</code>	1.38.0	科技成果转化证明材料整理（成果与 IP / RD / PS 关联校验）
<code>gxtz-staff-materials</code>	1.27.0	科技人员材料撰写（人员比例说明、信息表、社保核对）
<code>gxtz-management-materials</code>	1.26.0	管理制度及证明材料撰写（研发制度、辅助账、产学研合作）
<code>gxtz-info-collector</code>	1.31.1	企业信息调查与收资清单生成
<code>gxtz-audit-verification</code>	1.10.0	高新专审报告核对（5 维度一致性校验）
<code>gxtz-invoice-ps-matching</code>	1.11.0	全量发票 PS 筛选匹配（按发票货物名称匹配 PS 产品）
<code>gxtz-submission-packager</code>	1.1.0	申报材料打包（扫描→排序→合并→压缩→命名校验）
<code>gxtz-contract-review</code>	1.1.0	技术合同认定登记合同审查（10 维度合规评估）
<code>gxtz-wecom-collector</code>	1.11.0	企业微信会话查询与附件收集

技能	版本	用途说明
<code>gxtz-precision-refiner</code>	1.0.0	申报材料全覆盖核对精修（诊断→定位→方案→确认→执行）
<code>gxtz-file-organizer</code>	1.0.0	申报文件全流程整理（内容识别分类、命名合规、备案结构映射）
<code>gxtz-file-compressor</code>	1.0.0	申报材料文件压缩（五级递进压缩，满足申报系统大小要求）
<code>gxtz-progress-manager</code>	1.0.0	项目进度可视化看板（扫描资料、生成进度看板、自动同步）
<code>gxtz-experience-sync</code>	1.4.0	经验积累与同步（技能执行中即时捕获、收工汇总）

B. 企业文档处理（`yfwdoc-*`）

技能	用途说明
<code>yfwdoc-suite</code>	文档处理总路由：按文件类型与用户意图自动分派到对应文档技能
<code>yfwdoc-word</code>	Word 文档生成与排版（公文模板库、样式目录自动生成、邮件合并）
<code>yfwdoc-excel</code>	Excel 数据分析与报表制作（多 Sheet 关联、公式保留、数据透视表、条件格式）
<code>yfwdoc-pptx</code>	PPT 演示文稿制作（母版化方案、HTML→PPTX 转换、企业主题色固化）
<code>yfwdoc-pdf</code>	PDF 文档处理（合并/拆分/旋转、扫描件 OCR、表单填充、格式互转、压缩）
<code>yfwdoc-template</code>	文档模板库管理（模板注册、品牌规范固化、模板版本管理）

C. 网页信息处理（`yfwweb-*`）

技能	用途说明
<code>yfwweb-suite</code>	浏览器操作总路由：按操作类型（抓取/填表/核验）自动分派
<code>yfwweb-scrape</code>	智能网页抓取：多源聚合抓取政府网站/公示平台的政策文件、公示数据、申报通知
<code>yfwweb-form</code>	申报系统表单填充：自动识别表单字段，从申报材料提取答案逐字段填写
<code>yfwweb-verify</code>	企业公开信息核验：天眼查/企查查/国家企业信用信息公示系统等平台工商信息查询与材料比对

D. 行业资质申报 (yfwx-*)

技能	用途说明
yfwx-suite	行业资质申报套件总路由：按诉求（资质规划/科小/专精特新/小巨人/瞪羚/独角兽等）自动分派
yfwx-qualification-chain	企业资质链规划器：输入基础数据（营收/人数/行业/IP 数量/研发投入等）→ 资质匹配规划
yfwx-kexiao	科技型中小企业入库申报（四项硬指标核验、百分制自评打分）
yfwx-zhuanjingtexin	专精特新中小企业认定申报（前置条件确认、自评打分、四化特征提炼）
yfwx-xiaojuren	专精特新小巨人申报（硬指标核验、细分市场论证）
yfwx-dengling	瞪羚企业申报（成长性指标计算与趋势图、创新能力评估）
yfwx-unicorn	独角兽企业 / 制造业单项冠军申报（企业估值分析、全球市场地位论证）

E. 通用开发与协作（内置技能）

技能	用途说明
using-superpowers	会话启动规范：技能发现与调用约定
writing-plans / executing-plans	编写实施方案 / 按计划执行实施
writing-skills	创建、编辑、验证技能包
brainstorming	创意与方案头脑风暴
find-skills	技能搜索与安装指引
dispatching-parallel-agents	并行子代理任务分发
frontend-design / ui-ux-pro-max / shadcn / tailwindcss	前端与 UI 设计开发辅助
test-driven-development / systematic-debugging / verification-before-completion	测试驱动开发、系统化调试、完成前验证
requesting-code-review / receiving-code-review	发起代码审查 / 处理审查反馈

技能	用途说明
<code>using-git-worktrees</code> / <code>finishing-a-development-branch</code>	Git 工作树开发、分支收尾集成
<code>context7</code>	开源软件库文档检索
<code>example-skill</code>	标准技能包格式示例

技能列表以实际安装版本为准，可在侧边栏「技能」面板查看每个技能的版本、来源与详细说明。